侑安 | 報價引擎導向 ERP 數位化專案

FDE 專案主文件（Project Brief + PRD + Architecture + AI Handoff）

- **版本**：v0.1 | 2026-11-06
- **狀態**：需求整理與方案設計；未開發或上線
- **文件目的**：成 ChatGPT、Claude、Cursor、開發者、現場人員的單一專案交接依據。後續以增量修改本文件，不要每次重新設計。
- **專案名稱**：「侑安」依進貨文件記載；公司正式名稱待確認。對話中的「祐安」暫視為同一專案的稱呼，不以此推定法律名稱。
- **名詞說明**：FDE 是 Forward Deployed Engineer（貼近客戶現場、快速驗證實際工作流程的工程角色／方法），不是一種特定檔案格式。本文件結合 PRD（產品需求）、技術方案、分階段實作及 AI 接手規範。

唯一核心方向：先做「成本加總 → 拖曳目標毛利率 → 算出賣價」的網頁報價功能，資料從第一天就存在正式的關聯式資料庫中，之後在同一系統上接續完成客戶、訂單、LINE、蝦皮及進銷存 ERP。不得在第一階段過度複雜化。

---

0. 一分鐘快速交接（給新 AI 先讀）

業主希望達成：員工在現場或用手機接到詢價，選商品與數量、輸入必要成本、選大／中／小盤的預設目標毛利率或自行拖動滑桿，就知道未稅建議售價、含稅顯示、賺多少、毛利幾%。未來 LINE 官方帳號可以透過對話取得商品規格和數量，經客戶確認後建立草稿單或正式訂單；蝦皮訂單也可匯入，並依平台手續費試算獲利。最後逐步建立自己的 ERP，取代目前向第三方購買的舊 ERP。

已確定：侑安是盤商、不是製造商；現有第三方 ERP；已有進貨成本單與銷貨照片；報價分大盤（每月累計達 NT$100,000）、中盤（達 NT$50,000 未達 NT$100,000）、小盤（未達 NT$50,000）；全部人事成本每月約 NT$35,000；電費暫不計；先選少量商品測試；要能手機與電腦操作。

暫未確定：上述月累計採購額採未稅或含稅、按已成立／已出貨／已付款哪種交易累計、跨過門檻的當筆如何計價與是否回溯；部分商品的舊 ERP SKU 與供應商 SKU 是否確實對應；8 月大盤單缺同月進貨成本；舊 ERP 的匯出／API 能力；蝦皮的實際 API 權限及手續費結構；正式開票整合方式。

明確禁止推斷：不同照片就是同一個商品、舊 ERP 能直接寫回、所有大盤商品都有相同毛利率、客戶可自行決定依法應否課稅、LINE 的陌生使用者已經完成企業客戶身分認證。

1. 業務目標與成功標準

1.1 目標

1. 同事對同商品、同成本、同毛利設定，算出一致的報價。
2. 老可調整商品進貨成本、三級預設毛利率與通路費用，不必修改程式。

3. 有能力看見「 進貨成本、其他直接成本、通路費、建議售價、商品毛利率、扣費後獲利率」。
4. 給予客戶正確的含稅／未稅金額表示，保留報價與正式成交的歷史價格。
5. 日後讓 LINE 和蝦皮直接接入同一套商品／報價／訂單資料，減少重複人工輸入。
6. 可逐步擴大至客戶管理、進貨、庫存、出貨、收款與帳務資料；**首期不承諾全功能 ERP**。

1.2 第一階段驗收標準（要能現場展示）

- 任選試點商品，系統能依規格、販單位、換算比率，帶出每箱／每件成本。
- 使用者可加入單筆運費、包裝費、其他直接成本以及通路抽成百分比／固定費用。
- 調整毛利率滑桿後，在不刷新頁面的情況下顯示新的建議售價和估算獲利。
- 依客戶等級快速切換大／中／小盤的預設毛利率；員工可手動調整，系統保留修改紀錄。
- 未稅價格、稅額、含稅總額彼此計算一致；沒有「按客戶喜好逃避依法課稅」的選項。
- 同一筆報價重開後數據一致；後續改了進貨成本，也不會把舊報價的歷史成本覆蓋。
- 同一項成本換算，至少用業主提供的 3～5 筆實際資料人工核對。
- 電腦、手機瀏覽器都可正常登入及操作，員工不能看到未獲授權的敏感資料。

2. 需求範圍與分期

階段	做什麼	本階段不做什麼	完成定義
S0 盤點/定規則	盤點小批商品、ERP 匯出格式、供應商 SKU 對照、計價及稅基；核對舊例	開發整套 ERP	商品欄位、計算定義、待決事項經業主確認
S1 最小可用報價系統 MVP	網頁登入、商品主檔、供應商成本及歷史價格、三級毛利預設、滑桿、額外費用、報價儲存、含／未稅顯示	LINE、蝦皮正式自動接單、完整庫存財會	現場拿手機能可靠算出與保存報價
S2 客戶與訂單	客戶資料、月累計採購級別、報價轉訂單、單號、訂單狀態、審核、匯出	強制停用舊 ERP	訂單能從報價建立、查詢與追蹤
S3 LINE	官方帳號聊天詢價、規格／數量確認、身分綁定、建草稿單、通知員工	無審核的 AI 任意調價	客戶確認後草稿單入 ERP，無重複建單
S4 蝦皮	可行時走官方 API；若權限不足先用官方訂單檔 CSV 匯入；	未授權爬蟲、假設所有 API 都能申請	能穩定整理訂單，成本與費用可對帳

階段	做什麼	本階段不做什麼	完成定義
	平台費用試算		
S5 ERP 擴展/移轉	進貨、庫存、出貨、收款、退貨、報表、角色權限、舊資料移轉	未經驗證直接替換舊 ERP	平行運行核對通過後再依計畫切換

3. 報價引擎：最小而明確的規格

3.1 使用者操作流程

1. 登入網頁 → 選客戶（或選「臨時詢價」）→ 選商品與數量。
2. 系統帶出最近有效的進貨成本及正確包裝換算；顯示成本日期／來源。
3. 選擇報價通路（現場、LINE、蝦皮等），依通路載入費用規則，也可手動新增成本。
4. 選「大盤／中盤／小盤」來載入對應預設毛利率，或拖曳單一滑桿自訂。
5. 同畫面即時顯示：未稅售價、含稅參考價、商品毛利、計入通路費後的獲利及其比率。
6. 員工按「儲存報價」，未來再按「轉正式訂單」。

3.2 精確公式與名詞（不可混淆「加價率」和「毛利率」）

- C = 該筆銷商品的採購成本總和（以未稅可比較基準計，單位先換算）。
- F = 該筆訂單可明確歸屬的固定直接費用（例如自付運費、包裝）；不含不合理硬分攤的人事成本。
- r = 假設以未稅賣價為基礎計收的通路百分比費用（0～1）；若平台依其他基礎計費，必須改用相應公式或迭代計算。
- m = 員工設定之「扣除 C、F、r 後仍保有的目標交易貢獻率」（0～1）。
- P = 該筆訂單未稅銷總額。

公式：P = (C + F) / (1 - r - m)；須檢查 1-r-m > 0。不考慮通路費時，P = (C + F)/(1-m)。

同時顯示兩種指標，名稱不能混用：- **商品毛利率**：(P - C)/P（如需把包裝算入商品成本，須先統一會計口徑）。 - **扣直接費後的交易貢獻率**：(P - C - F - 通路實際費用)/P。

以供應商 11 月每捲 NT$36.60、每箱 40 捲的暫定相同商品為例：每箱採購成本 1,464 元；若舊 ERP 價 1,960 元，且不計其他費用，毛利率 (1960-1464)/1960 ≈ 25.31%。**此案例仍須驗證 ERP 產品編號與供應商型號一致。** 若滑桿設 25%，理論未稅建議售價為 1464/(1-0.25)=1952 元；之後按報價單位取整並重算實際毛利率。

必要保護：不能除以零；不可生成負的或非數值價格；單位換算必須一致；金額採 decimal 型別而非浮點；最後金額之取整級距、每箱或每單取整須明確決議；成本不明時顯示「待確認」而不是 0 元。

3.3 三級毛利預設（不是硬寫死）

- 大盤：客戶每月累計達 NT$100,000。
- 中盤：每月累計達 NT$50,000、未達 NT$100,000。

- 小盤：每月累計未達 **NT$50,000**。
- 老闆可分別設定三個預設**目標毛利率**；目前沒有足夠可靠的資料決定全公司統一預設值，因此預設值 TBD。
- 對同商品可保存「舊 ERP 大／中／小盤實際成交價」作參考，系統由這些已核對價格反推歷史毛利率；**不可**將單筆估算自動當成新官方價格。
- 月累計的金額口徑、計入狀態、跨門檻當筆的定價時點、是否追溯、退貨折讓如何處理，列 決策 **D-01**，確認前不擅自寫死。

3.4 人事與稅額

- 每月 NT$35,000 是**全部人事成本**；先列為公司營運固定費用，用於管理報表。未決定公平分攤基礎以前，不自動加進每箱成本。
- 電費本期不計，保留未來可設定欄位。
- 客戶可選**顯示未稅報價或含稅報價**，不得自行選擇應稅交易是否課稅。預設依法適用稅率，特例要以會計確認；可顯示未稅小計、營業稅、含稅總額。
- 稅與四捨五入、發票開立流程另外經會計師或業主會計確認。

4. 建議的系統架構與資料存放

```
[員工電腦 / 手機網頁（可延伸 PWA）]
        |
    [Next.js 網站與 API]
        |
  [共用報價／訂單服務]
    ├─ 商品、成本、三級毛利規則
    ├─ 試算、報價、客戶、訂單
    ├─ LINE 官方帳號 webhook（S3）
    └─ 蝦皮 API 或 CSV 匯入（S4）
        |
 [Supabase PostgreSQL 資料庫]
    ├─ 登入／員工權限
    ├─ 商品、供應商、成本歷史
    ├─ 客戶、月累計、報價、訂單
    └─ 操作紀錄與可追溯交易資料
```

建議而非已決定的技術選型：Next.js + Vercel（網站與應用程式）、Supabase PostgreSQL（關聯資料庫、認證）。第一階段用響應式網頁：電腦和 iPhone 都能開，不需先上架 App Store；未來依需求升級 PWA 或原生 App。

原則：資料庫是所有入口共用的實資料來源（ single source of truth）；價格公式應在後端重算驗證，不能只信任瀏覽器滑桿；外部服務不得直接碰機密表；成本和毛利不顯示給一般外部買家。

5. 最小資料表（命名可在開發時調整，概念必須保留）

概念表	必要欄位／原則	用途
products	id、內部 SKU、名稱、規	商品唯一主檔

概念表	必要欄位／原則	用途
	格、銷售單位、箱入數、啟用狀態	
supplier_sku_maps	supplier_id、supplier_sku、product_id、換算係數、驗證狀態	舊 ERP SKU 與供應商 SKU 對照；未確認不得當成完全對應
purchase_cost_history	product_id、每基本單位成本、稅別、有效日期、來源檔、建立時間	進價可追溯、不能覆蓋歷史
customers	id、客戶名稱、聯絡資訊、確認身分狀態、LINE 綁定狀態	客戶管理與安全識別
tier_policies	等級、門檻、預設目標毛利率、適用日期、計算口徑	三級價格設定
channel_fee_rules	通路、百分比、固定費、費用基準、有效期間	蝦皮及其他成本設定
quotes / quote_items	報價編號、客戶、來源、明細、数量、成本與售價快照、毛利及稅別、狀態	不因新成本覆蓋舊報價
orders / order_items	唯一單號、來源、原始通路單號、客戶、明細快照、交易狀態	S2 起的正式訂單系統
users / audit_logs	員工角色、修改者、時間、修改前後摘要	權限與追查

重要：products 的商品編號與供應商 SKU 不能混為同一個；箱／捲／包必須先有單位與換算才能計算。正式單的價格應使用成交當下快照。

6. 外部串接策略

6.1 LINE 官方帳號（S3）

- 使用 LINE Messaging API 收到 webhook；伺服器先驗證簽章，再處理訊息。
- 採「確認商品 → 規格 → 數量 → 客戶身分／價格 → 報價摘要 → 客戶確認 → 建立草稿單 → 人工審核／正式訂單」流程。
- 對話式 AI 可協助理解商品稱呼與詢問缺漏規格，但正式售價一律使用共用報價引擎，不由 LLM 自行編造。
- 未能準確對應的商品、特殊折扣、客戶身分不明時轉人工；LINE userId 不自動代表已驗證的企業客戶。
- 避免重送 webhook 造成重複建單，需保存事件 ID 和去重機制；訂單不得因普通文字訊息就無確認成立。
- LINE 帳號歸屬、管理者權限、Token 保管須由侑安與開發方明確約定。

6.2 蝦皮（S4）

- 先確認侑安是否有可用的 Shopee Open Platform 權限、實際賣場授權、可讀訂單範圍，再開發 API 同步；**不能先假定 API 已開通**。
- 若無權限或成本不合適，第一版使用蝦皮官方匯出的 CSV/Excel 訂單檔匯入，並建立去重機制。
- 手續費模型須支援百分比、每筆固定費、有效期間、計費基礎；**不同費用可能依含稅額、未稅額或平台核定基礎計算。試算值與實際平台結算要能對帳，未核對不得當成精確獲利。**

6.3 舊 ERP（S0～S5）

- 第一個工作是調查現有 ERP 能否匯出**商品主檔、客戶主檔、售價表、銷貨單**，以及是否有 CSV/Excel/API 匯入接口。
- 先採「舊 ERP 繼續營運 + 新系統平行試算」；不要求一開始就雙向同步，更不可未驗證就直接寫舊 ERP 資料庫。
- 對照 SKU、客戶及歷史單號；建立匯入驗證報告，核對後再考慮替代舊 ERP。

7. FDE 工作方法（現場 → MVP → 驗證 → 上線）

1. **Observe 現場觀察**：實際看一次員工從客人詢價、查進貨價、報價、填舊 ERP、出貨的流程；標記人工重複動作。
2. **Define 定義**：從實際商品選試點，蒐集來源單據，確認單位、稅別、門檻與平台費用；記錄「已確認／假設／待確認」。
3. **Prototype 最小原型**：先有一個手機可用的報價頁面，完成選商品、成本、滑桿、時價，不做華而不實的功能。
4. **Validate 現場驗證**：用歷史單與員工手算對照；找出錯誤的 SKU、單位換算、稅額、費用、價格取整。
5. **Deploy 小範圍試用**：少量商品與員工平行運作；舊 ERP 尚是正式出單來源。
6. **Integrate 串接**：先在資料庫加訂單，再接 LINE、蝦皮，最後處理舊 ERP 轉移。
7. **Scale 擴展**：數據確認可後，再做存貨、報表、正式 ERP 與更多通路。

每階段都要交付：成果畫面、欄位定義、已通過測試、尚有疑問、下一步；不用空泛宣稱「完成 ERP」。

8. 已知資料來源及可信度

資料	已知內容	使用限制
侑安出貨 202610.pdf	2026 年 10 月供應商進貨價；多品項每捲成本及箱入數	供應商 SKU 與 ERP SKU 需配對；是該月價格
侑安出貨 202611.pdf	2026 年 11 月進貨價；部分品項相較 10 月有漲價	供應商報價不等於每次實際交易成本
IMG_2823(1).jpeg	2026/08/10 ERP 較大額銷貨單，未稅小計約 NT$134,832	不能直接把 10 月、11 月進價視為月實際進貨成本
IMG_2825.jpeg	2026/11/05 ERP 小額銷貨單，未稅小計 NT$11,760；單一品項每箱 1,960 元，6	ERP 商品與供應商同規格型號仍待核對

資料	已知內容	使用限制
	箱	
2026/11/06 需求對話	盤商、月累計大中小盤、人事費、滑桿、最終 ERP、LINE／蝦皮	需求若有新口述，以版本紀錄更新，勿隱性修改

禁止在正式報價資料中使用沒有標記來源的猜測成本；既有對話中的「大盤約 0.66%」屬跨月份成本的粗估，**不得當作已核准大盤毛利預設**；小盤約 25.31% 也僅是單商品、暫定型號對應之案例。

9. 待決策單（下一次拿到更多資料再處理）

ID	須確認	為什麼重要	優先序
D-01	月累計是未稅還是含稅？跨過門檻當筆怎麼算？取消、退貨折讓怎麼扣？	三級級別判斷	S1 前先定臨時手動等級；S2 前定自動規則
D-02	哪些舊 ERP SKU 對應哪個供應商 SKU？售價單位、成本單位、箱入數一致嗎？	防止錯報價	最高
D-03	大中小盤的「預設毛利率」是統一一組還是每商品可不同？	滑桿預設規則	高
D-04	費用應由哪個通路／商品／訂單負擔？運費付款方是誰？	利潤準確性	高
D-05	統一採用哪個取整級距（元、十元、箱價）？	交易實務	高
D-06	舊 ERP 商品、客戶、訂單如何匯出？有 API 嗎？	匯入／移轉成本	高
D-07	LINE 官方帳號、蝦皮賣場的權限由誰保管？蝦皮 API 可否申請？	串接可行性	S3/S4 前
D-08	一般應稅交易的發票、稅額與折讓由誰操作？	稅務與實單一致	S2 前
D-09	哪些員工可看成	權限與商業機密	S1 前

ID	須確認	為什麼重要	優先序
	本、改毛利、覆核低價？		
D-10	現有單據是否含運／含稅；各項成本是否可比？	案例反推毛利	S0

10. AI 接手與開發規則（可直接貼給任一 AI）

是「侑安｜報價引擎導向 ERP」的 FDE／產品架構師。先閱讀這份文件，依其中「已確認／待決／限制」行事。現階段優先處理最小報價引擎與資料結構，不要擅自打造完整 ERP、不擅自決定三級毛利率、不擅自將 8 月銷貨與 10、11 月成本算成準確毛利、不把不同 SKU 當同品、不要把人事 35,000 元直接平均灌進單箱成本。

每次接到新資料，先更新「已知資料」「待決策」「修改歷史」，再提出最小可驗證下一步。價格計算必須可重現、能顯示來源與單位、採商品成本＋可歸屬直接成本＋通路費試算，毛利率滑桿使用數學毛利率不是成本加價率。正式報價需有成本／售價快照。

技術建議預設手機與電腦通用的響應式網頁、Next.js、Supabase PostgreSQL、Vercel；尚未確認選型前不要宣稱已部署。LINE 正式價格只透過後端共用計算，蝦皮 API 權限必須先驗證，拿不到就先做 CSV 匯入。對外報價必須依稅務規則，不讓客戶任意決定課不課稅。

回覆時用簡潔台灣繁體中文，先說結論、現在能做什麼、哪些不能確定；非使用者要求時不建立成品、不擴寫不必要功能。所有開發工作需說明「交付物、驗收標準、依賴資料」。

11. 文件更新格式

每當新增需求／成本單／現場資訊，追加以下記錄：

日期：YYYY-MM-DD
新增來源：案名／對話／訪談
新增已確認事實：...
被取代的舊假設：...
影響的模組／計算：...
待確認：...
本次決策：...
下一個最小交付：...

12. 技術核參考（非商業規則依據）

- LINE 官方：Webhook 訊息接收
  https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/receiving-messages/
- LINE 官方：Webhook 簽章驗證
  https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/verify-webhook-signature/

- Supabase 官方：Postgres RLS 與安全政策 https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security
- Shopee Open Platform：需在正式規劃串接前重新確認最新官方開發者資格、授權與可用 API（https://open.shopee.com/）。

目前推薦的下一個行動：不用做完整 ERP，也不用先做 APP。拿 5～20 個實際販售商品，確認 ERP SKU↔供應商 SKU、箱數單位、最新未稅進價、實際售價及各項費用；用此資料驗證最小報價公式，接著才定介面與建立資料庫。